

DilAjanları

Yerel Çok-Modlu Video Analiz & Karar-Destek Ajanı

TEKNOFEST 2026 TYDA — 3. Senaryo · Model + Mimari + Skorlar

Tarih: 22.06.2026 · Model: Qwen3-VL-8B-Instruct-FP8 (Apache-2.0) · Donanım: tek RTX 5090 24GB · Tamamen yerel/offline (yalnız 127.0.0.1)

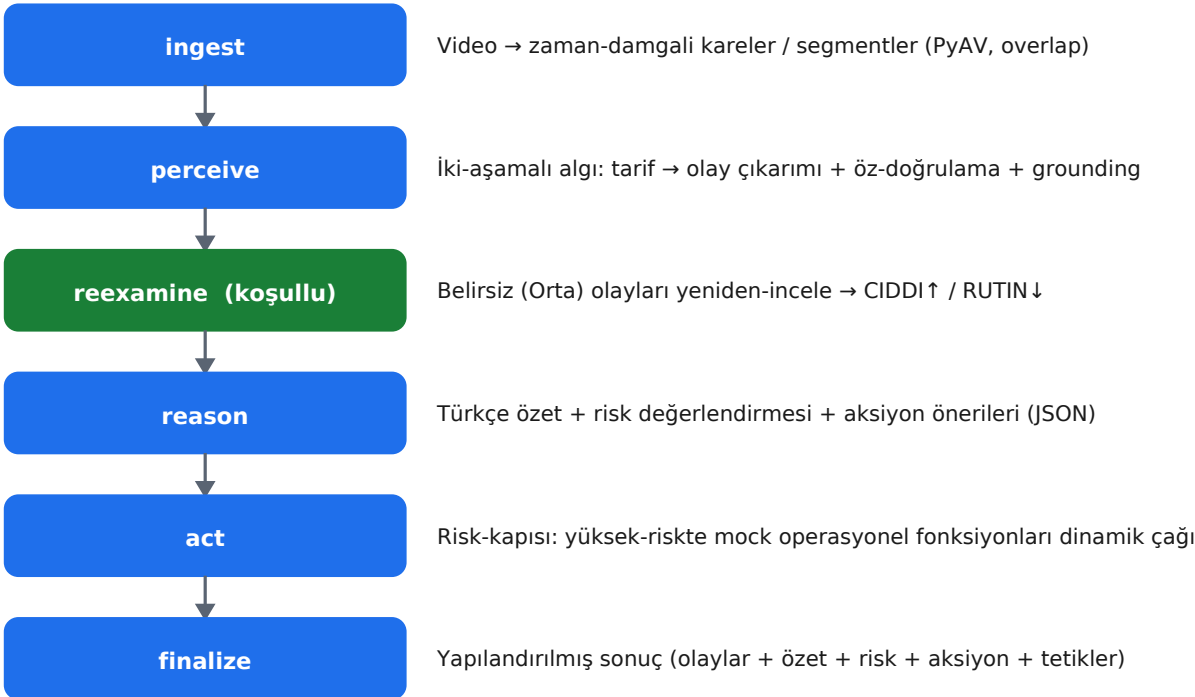
1 · Model ve Yaklaşım

Sistem, savunma/endüstriyel gözetim videolarını anlayıp zaman-damgalı olay tespiti, Türkçe özet, risk değerlendirmesi ve operatör aksiyon önerileri üreten; ayrıca operatörle Türkçe konuşan tamamen yerel (bulut/dış-API yok) bir agentic yapay-zekâ ajanıdır.

Bileşen	Seçim	Gerekçe
Görsel-Dil Modeli	Qwen3-VL-8B-Instruct-FP8	Akıcı Türkçe + güçlü video anlama; tek 24GB GPU'ya sığar (FP8)
Servisleme	vLLM 0.23 (OpenAI-uyumlu)	Düşük gecikme, continuous-batching, yerel
Orkestrasyon	LangGraph ajan grafiği	Çok-adımlı, koşullu, araç-çağırıcı akış
Yedek model	Qwen2.5-VL-7B	Hassasiyet-öncelikli alternatif
Çalışma	Offline / air-gapped	Sadece 127.0.0.1; veri tesisten çıkmaz

2 · Mimari

LangGraph tabanlı agentic akış; her düğüm hata-toleranslıdır (bir adım hata verirse akış çökmeden devam eder). perceive sonrası koşullu kenar belirsiz olay varsa yeniden-inceleme döngüsü açar.



Öne çıkan teknik bileşenler

- İki-aşamalı algı (serbest tarif → yapılandırılmış olay çıkarımı) — düşük-çözünürlüklü CCTV'de algıyı açar.
- Öz-doğrulama (deduce-then-verify): yüksek-önemli olayı odaklı re-check; aşırı-yorumu reddeder.
- Mekânsal grounding: native bbox → 3×3 Türkçe bölge ('üst sağ' vb.).
- Dinamik dispatch-kapısı: operasyonel fonksiyonlar (sağlık/güvenlik/acil-durdurma) yalnız gerçek yüksek-riskte → alarm-yorgunluğu kesilir.
- Hızlı mod: tek-geçiş algı → $\sim 2.5\times$ hız, doğruluk korunur (gerçeğe-yakın).
- Güvenilirlik: watchdog (otomatik yeniden-başlatma) + zarif bozulma + iki-dilli severity + Türkçe dil-saflığı guard.
- Operatör diyalogu: grounded, çok-turlu, açıklayıcı-soru soran, prompt-injection dirençli Türkçe sohbet.

3 · Performans Skorları

Tüm sayılar güncel model + tüm iyileştirmelerle ölçülmüştür. Tespit metrikleri objektif (dataset etiketine karşı); kalite metrikleri bağımsız Gemma-3-12B judge ile (döngüsel değil).

3.1 · Olay tespiti (anomaly recall) — objektif

Veri seti	n	Recall	Risk-kalib.	Not
Senaryo (yangın+düşme+normal)	30	$\%99 \pm 2$	$\%96$	in-domain, kararlı
Holistik temsili	9	$\%100$	—	yangın/düşme/patlama/kaza
URFD overhead düşme	6	$\%100$	$\%100$	gerçek gözetim/tavan açısı
Büyük UCF (8 kategori)	48	$\%92$	$\%75$	grainy 320×240, büyük-n
GMDCSA gerçek düşme	15	$\%89$	$\%78$	gerçek, frontal
Araç kazası (RoadAccidents)	9	$\%89$	$\%67$	gerçek CCTV, devrilme

3.2 · Çıktı kalitesi — bağımsız judge (1-5) ve şema

Metrik	Skor	Kaynak
Özet kalitesi	4.64 / 5	bağımsız (Gemma), n=90
Aksiyon kalitesi	4.66 – 4.83 / 5	bağımsız + holistik
Risk gerekçe kalitesi	4.87 – 5.00 / 5	bağımsız + holistik
JSON şema uyumu	$\%100$	objektif (mock'la birebir)
Diyalog (tek-tur / çok-tur)	5.0 / 5.0	self + bağımsız

3.3 · Gecikme ve koşu-arası varyans (dürüstlük)

Boyut	Değer	Açıklama
Gecikme — tam mod	~ 1.5 sn / video-sn	segment paralel
Gecikme — hızlı mod	~ 0.61 sn / video-sn ($2.5\times$)	doğruluk korunur
Varyans — Senaryo	$\%99 \pm 2$ [94–100]	16 koşu (objektif)
Varyans — UCF grainy	$\%86 \pm 12$ [58–100]	13 koşu (off-domain stres)
Varyans — GMDCSA düşme	$\%80 \pm 11$ [67–89]	5 koşu
Normal yanlış-pozitif	dar $\%0-8$ · dispatch $\sim\%0$	zararlı alarm kesildi

4 · Şartname Uyumu ve Konumlanma

Zorunlu çıktıların tamamı karşılanıyor: video analizi · zaman-damgalı kritik an · kısa Türkçe özet · risk · operatör aksiyonu · yapılandırılmış JSON (%100) · offline · ~gerçek-zaman. Puanlama eksenleri: İşlevsellik güçlü, Teknik/Mimari güçlü, Otonomi çok güçlü (diyalog 5.0), Yenilikçilik orta-iyi.

Benzerlerinden ayıran (dürüst, dar ve kombinasyonel)

- Tespit→operasyonel aksiyon kapatma (risk-kapılı) — akademik sistemler skor/açıklamada durur, aktüasyona gitmez.
- Türkçe operatör NL + korumalı çok-turlu diyalog — kamuya açık Türkçe video-anlama gözetim ajanı bulunamadı.
- Tam-offline + açık-kaynak + tek 24GB GPU — referans sistemler (NVIDIA VSS) 1-4× 80GB datacenter ister.
- Değerlendirme titizliği — çapraz-aile judge + objektif/judged ayrımı + varyans (yarışmada nadir).

Dürüst sınırlar: temel model Türkçe değil (yerileştirme uygulama/UX katmanında); grainy off-domain tür-adlandırma zayıf (%44, girdi-tavanı); gerçek savunma-tesisi videosu açık veride yok; tek-GPU donanımsal (watchdog ile güvenilir).